

## Задание 11-12.

Необходимо выполнить задания по разведочному анализу предлагаемых наборов данных в соответствии с предложенным вариантом.

Необходимо выполнить задания по кластеризации предлагаемых наборов данных в соответствии с предложенным вариантом.

Выполнить кластеризацию наборов данных, приведенных в табл. 1 и 2, считая, что метки кластеров неизвестны, используя программные реализации иерархических алгоритмов кластеризации (п. 2.2) и итерационных алгоритмов кластеризации (п. 3.5, 3.6, 3.7) из [1].

Определить оптимальное число кластеров, рассмотрев варианты кластеризации при числе кластеров от 2 до 10.

Оценить качество кластеризации, используя различные показатели качества кластеризации в случае, когда *неизвестны* истинные метки классов (кластеров объектов), в том числе, индекс кластерного силуэта *Silh* и показатель на основе метода локтя *elbow*.

Оценить качество кластеризации, используя различные показатели качества кластеризации в случае, когда *известны* истинные метки классов (кластеров объектов), в том числе, скорректированный индекс Рэнда *ARI*.

Выбрать лучший алгоритм кластеризации для своего набора данных.

Выполнить визуализацию результатов кластеризации с помощью алгоритмов t t-sne, UMAP, TriMAP и РасMAP, являющихся алгоритмами нелинейного снижения размерности, при различных сочетаниях значений их параметров: изобразить объекты разных кластеров маркерами разного цвета. Отметить центроиды кластеров, если алгоритм кластеризации их вычисляет.

Сделать выводы о принципах группирования объектов в кластеры и выполнить профилирование кластеров.

Выполнить кластеризацию набора данных mammoth.csv. Выполнить визуализацию результатов кластеризации с помощью алгоритмов t-sne, UMAP, TriMAP и РасMAP.

1. Демидова Л.А. Кластерный анализ. Python [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Демидова Л.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

P.S. Пособие имеется в СДО в разделе с лекциями.

## Варианты

### 1. Наборы данных с известными метками классов (кластеров) объектов.

Таблица 1. Варианты наборов данных

| Вариант | Источник набора данных                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Post-Operative+Patient">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Post-Operative+Patient</a>                             |
| 2       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Primary+Tumor">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Primary+Tumor</a>                                               |
| 3       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Soybean+%28Large%29">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Soybean+%28Large%29</a>                                   |
| 4       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Low+Resolution+Spectrometer">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Low+Resolution+Spectrometer</a>                   |
| 5       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Ionosphere">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Ionosphere</a>                                                     |
| 6       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Horse+Colic">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Horse+Colic</a>                                                   |
| 7       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hepatitis">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hepatitis</a>                                                       |
| 8       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease</a>                                               |
| 9       | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hayes-Roth">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Hayes-Roth</a>                                                     |
| 10      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Haberman%27s+Survival">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Haberman%27s+Survival</a>                               |
| 11      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification</a>                                 |
| 12      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Flags">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Flags</a>                                                               |
| 13      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Ecoli">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Ecoli</a>                                                               |
| 14      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Echocardiogram">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Echocardiogram</a>                                             |
| 15      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Dermatology">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Dermatology</a>                                                   |
| 16      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Credit+Approval">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Credit+Approval</a>                                           |
| 17      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Pittsburgh+Bridges">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Pittsburgh+Bridges</a>                                     |
| 18      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Spambase">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Spambase</a>                                                         |
| 19      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/University">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/University</a>                                                     |
| 20      | <a href="http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/statlog+(australian+credit+approval)">http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/statlog+(australian+credit+approval)</a> |

## 2. Наборы данных с неизвестными метками классов (кластеров) объектов.

Таблица 2. Варианты наборов данных

| Вариант | Источник набора данных                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Daily+and+Sports+Activities">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Daily+and+Sports+Activities</a>                                                               |
| 2       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breath+Metabolomics">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breath+Metabolomics</a>                                                                               |
| 3       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/detection_of_IoT_botnet_attacks_N_BaIoT">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/detection_of_IoT_botnet_attacks_N_BaIoT</a>                                       |
| 4       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/DrivFace">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/DrivFace</a>                                                                                                     |
| 5       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ElectricityLoadDiagrams20112014">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ElectricityLoadDiagrams20112014</a>                                                       |
| 6       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Epileptic+Seizure+Recognition">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Epileptic+Seizure+Recognition</a>                                                           |
| 7       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/FMA%3A+A+Dataset+For+Music+Analysis">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/FMA%3A+A+Dataset+For+Music+Analysis</a>                                               |
| 8       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Gas+Sensor+Array+Drift+Dataset+at+Different+Concentrations">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Gas+Sensor+Array+Drift+Dataset+at+Different+Concentrations</a> |
| 9       | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/gene+expression+cancer+RNA-Seq">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/gene+expression+cancer+RNA-Seq</a>                                                         |
| 10      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Human+Activity+Recognition+Using+Smartphones">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Human+Activity+Recognition+Using+Smartphones</a>                             |
| 11      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Kitsune+Network+Attack+Dataset">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Kitsune+Network+Attack+Dataset</a>                                                         |
| 12      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MEx">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/MEx</a>                                                                                                               |
| 13      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mturk+User-Perceived+Clusters+over+Images">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Mturk+User-Perceived+Clusters+over+Images</a>                                   |
| 14      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Repeat+Consumption+Matrices">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Repeat+Consumption+Matrices</a>                                                               |
| 15      | <a href="https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuter_50_50">https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuter_50_50</a>                                                                                             |
| 16      | <a href="https://www.kaggle.com/arjunbhasin2013/ccdata">https://www.kaggle.com/arjunbhasin2013/ccdata</a>                                                                                                           |
| 17      | <a href="https://www.kaggle.com/mrisdal/open-exoplanet-catalogue">https://www.kaggle.com/mrisdal/open-exoplanet-catalogue</a>                                                                                       |
| 18      | <a href="https://www.kaggle.com/imdevskp/corona-virus-report">https://www.kaggle.com/imdevskp/corona-virus-report</a>                                                                                               |
| 19      | <a href="https://www.kaggle.com/roshansharma/mall-customers-clustering-analysis">https://www.kaggle.com/roshansharma/mall-customers-clustering-analysis</a>                                                         |
| 20      | <a href="https://www.kaggle.com/karnikakapoor/customer-segmentation-clustering">https://www.kaggle.com/karnikakapoor/customer-segmentation-clustering</a>                                                           |

Библиотека алгоритмов машинного обучения:

<https://scikit-learn.org/stable/>